MÁSTER

GESTIÓN/ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN NO ESTRUCTURADA

PRÁCTICA DEL MÓDULO 5: BASES DE DATOS ORIENTADAS A GRAFOS



2025-2026

Versión 1.0

Dr. Agustín C. Caminero — Dr. Pablo Ruipérez

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE DATOS

1.Introducción

En este documento se presenta el Trabajo Práctico (TP) del módulo 5 de la asignatura "GESTIÓN/ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN NO ESTRUCTURADA", del "MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE DATOS" de la UNED.

Este trabajo se realiza de forma individual. En las siguientes secciones se exponen los diferentes ejercicios que es necesario implementar para este trabajo.

La forma de evaluar el trabajo se hará en base a lo siguiente:

- Fichero(s) de texto con el código que responda a las preguntas.
- Una memoria explicativa que incluya **pantallazos que demuestren la correcta ejecución de dicho código**, así como cualquier detalle o explicación que facilite la corrección.

Se valorará positivamente que la memoria contenga un apartado final donde se explique **la opinión del/la estudiante sobre este trabajo**, puntos fuertes y/o débiles, recomendaciones para el futuro, así como una valoración general de este módulo.

Este material se deberá incluir en un fichero comprimido y enviado a través del curso virtual dentro de los plazos establecidos para su entrega. El nombre de dicho fichero comprimido deberá tener la estructura *Grafos-ApellidosNombre.zip*, donde *Apellidos* y *Nombre* deben sustituirse por los valores correspondientes para el/la estudiante que realiza el envío. Un nombre correcto es, por ejemplo, el siguiente:

- Grafos-CamineroHerraezAgustin.zip

La puntuación de este trabajo práctico no atenderá únicamente al correcto funcionamiento de las soluciones entregada, sino también a la existencia de una documentación lo suficientemente completa, correctamente escrita y explicativa de todos los aspectos que el estudiante considere importantes (decisiones sobre el código, dificultades, opiniones, etc.).

A continuación se detalla el despliegue de la base de datos, la base de datos, y los ejercicios a completar.

2.Despliegue de un sistema Neo4j

Para realizar esta práctica se puede utilizar un sistema local basado en virtualización ligera con Docker, o también un sistema en la nube. Se puede elegir el que desee. A continuación, se explican ambos.

2.1. Despliegue local basado en virtualización ligera

Para desplegar dicho sistema, deberemos tener Docker instalado en nuestro ordenador. Se puede desplegar sobre sistemas Windows, Linux, Mac, si bien es preferible sobre sistema operativo Ubuntu.

Para proceder al despliegue, ejecutaremos la siguiente orden:

```
docker run \
  --publish=7474:7474 --publish=7687:7687 \
  --volume=$HOME/neo4j/data:/data \
  neo4j
```

Tras ejecutar esta orden, se descargará la imagen oficial de Neo4j [1], y se creará un contenedor accesible desde un navegador a través de la dirección http://localhost:7474. La ventana inicial se muestra en la Figura 1. Además, se crea un volumen para que la base de datos persista fuera del contenedor. La primera vez que se ejecute, pedirá un usuario y clave, que es:

- Usuario: neo4j
- Clave: neo4j

Dicha clave inicial se tendrá que cambiar la primera vez que nos conectemos al contenedor.

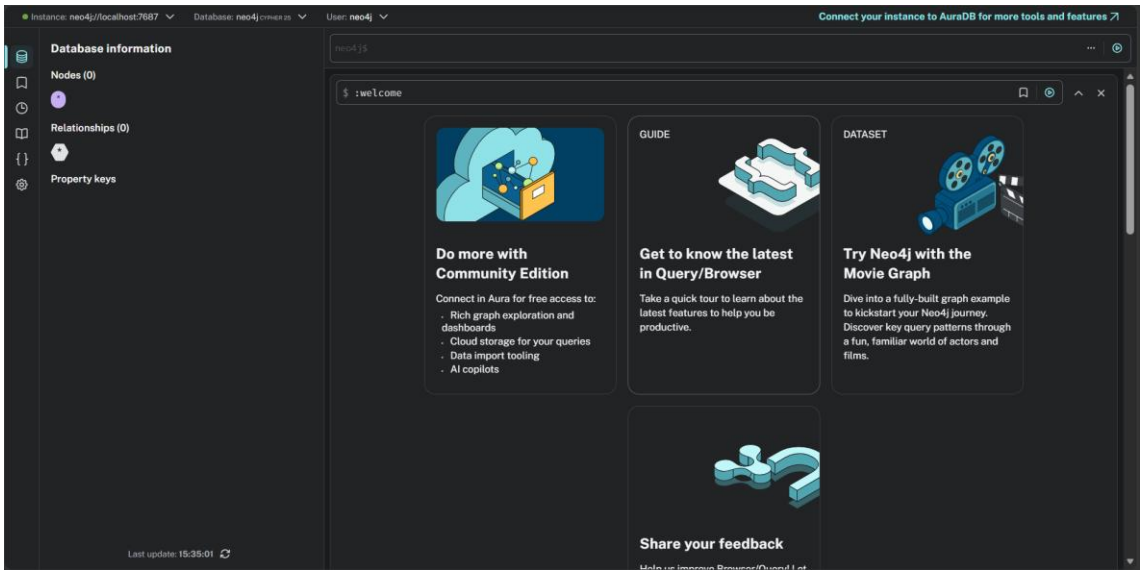


Figura 1. Ventana inicial de Neo4j.

Si clicamos en "Try Neo4j with the Movie Graph", comenzaremos el tutorial del grafo de las películas, y veremos el funcionamiento de Neo4j de una forma práctica e intuitiva (la forma de seguir este tutorial se explica en el siguiente apartado sobre el sistema en la nube).

2.2. Entorno basado en un servicio en la nube

Para empezar a utilizar Neo4j en la nube, abre un navegador de Internet e introduce la siguiente dirección:

https://neo4j.com/cloud/neo4j-aura/

Verás lo que aparece en la Figura 2. Para empezar a trabajar debes clicar en el botón "Start free", tras lo cual si no tienes una cuenta en Neo4j deberás crear una introduciendo la información que se solicita, como se muestra en la Figura 3 y clicar en el botón "Register". Recuerda que solamente tendrás que crear una cuenta cuando te conectes por primera vez. El resto de veces que te conectes deberás clicar en "Login".

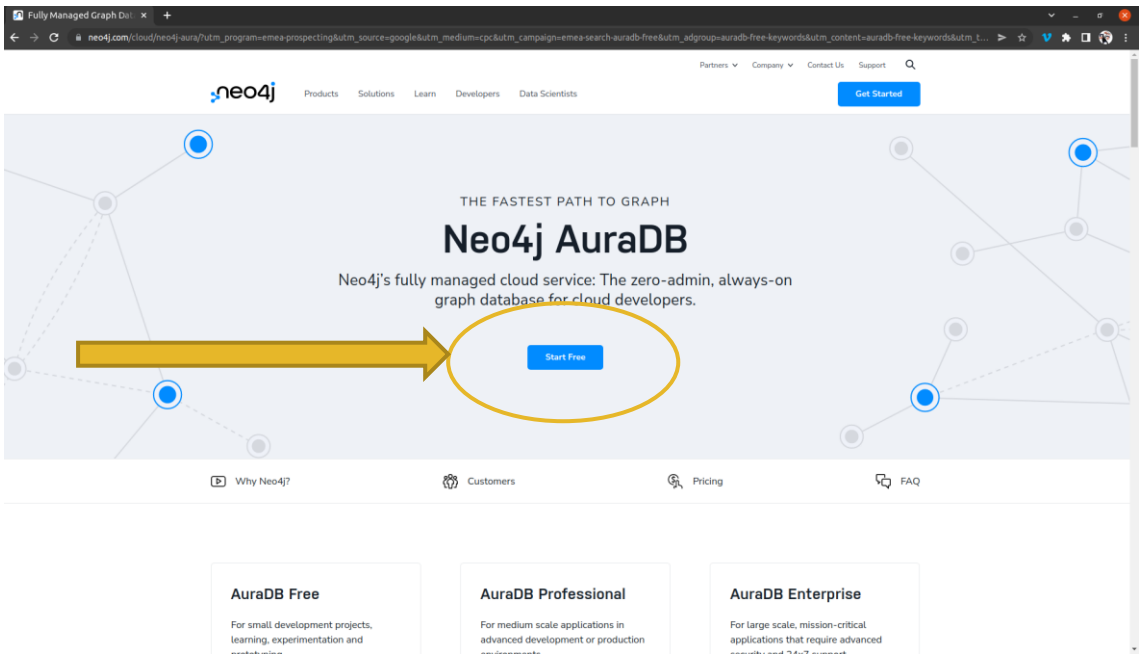


Figura 2. Ventana principal de Neo4j AuraDB.

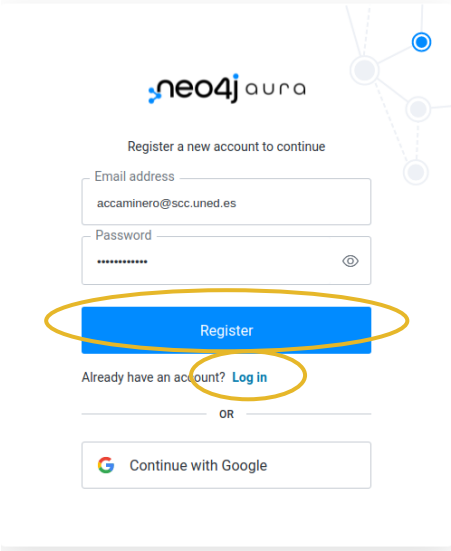


Figura 3. Registro.

Una vez hemos entrado en el sistema por primera vez, veremos lo que se muestra en la Figura 4. Entonces podremos crear nuestra primera base de datos rellenando la información que se pide. En primer lugar, debemos asegurarnos de seleccionar el tipo de base de datos "AuraDB Free", que es gratis. También debemos introducir un nombre para nuestra base de datos, una localización geográfica y un conjunto de datos precargado. Tras introducir esta información, clicaremos en el botón "Create database" para realizar la creación.

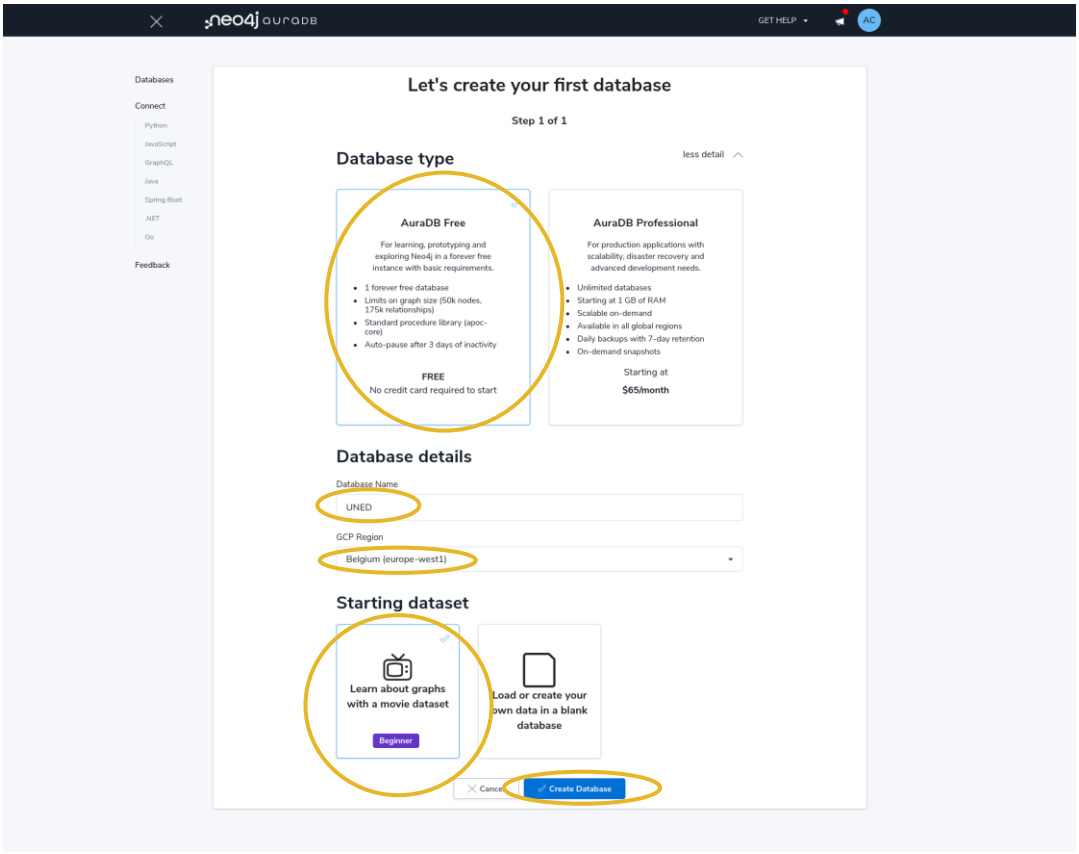


Figura 4. Creación de nuestra base de datos.

Tras eso, aparece la ventana que se muestra en la Figura 5. Deberemos apuntarnos el usuario y clave que aparecen en dicha pantalla ya que una vez la cerremos, no podremos volver a mostrar esta información. Tras marcar la casilla "I have stored these credentials safely to use later", clicaremos en el botón "Continue", y llegaremos a la ventana que se muestra en la Figura 7.

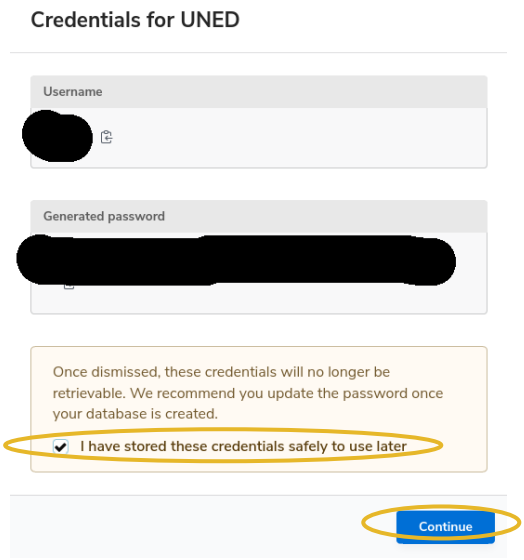


Figura 5. Credenciales de acceso a la nueva base de datos.

En esta ventana de la Figura 6, clicaremos en el botón "Query" para empezar a trabajar. Tras eso nos aparece una ventana (como la mostrada en la Figura 7 donde deberemos introducir los datos de acceso que copiamos de la Figura 5 y clicaremos en "Connect".

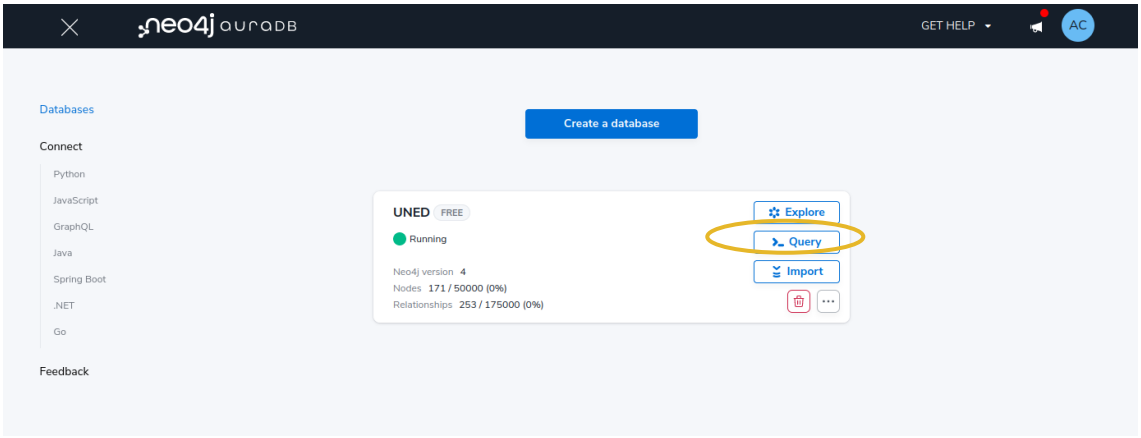


Figura 6. Base de datos creada.

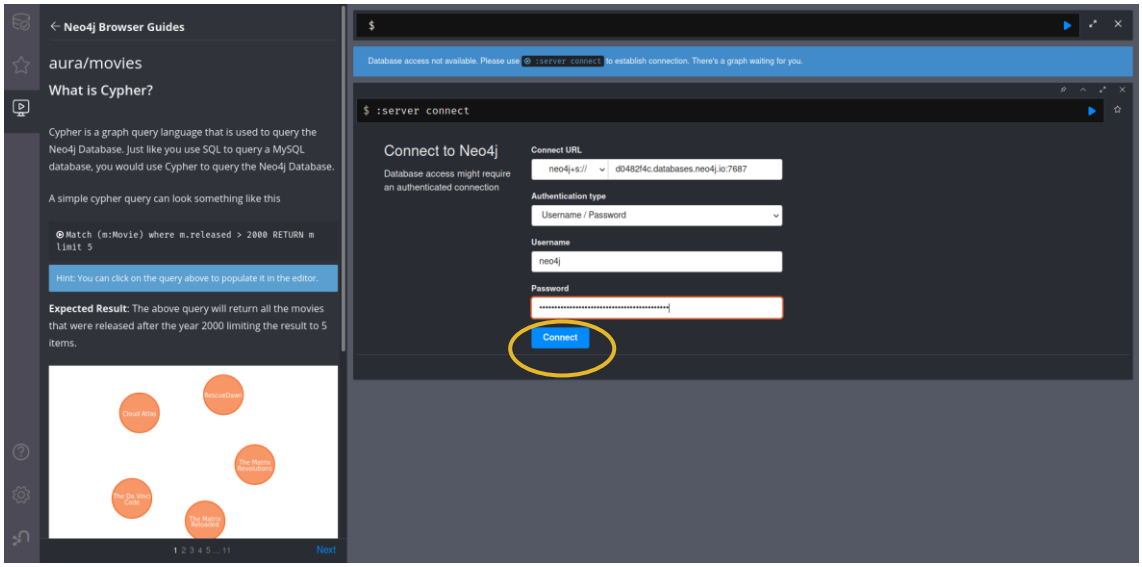


Figura 7. Conectándonos a nuestra base de datos.

Seguidamente llegaremos a la ventana que se muestra en la Figura 8, que nos informa de que estamos conectados a nuestra base de datos. Clica en "Neo4j Browser Guides" y llegarás a la ventana que se muestra en la Figura 10.

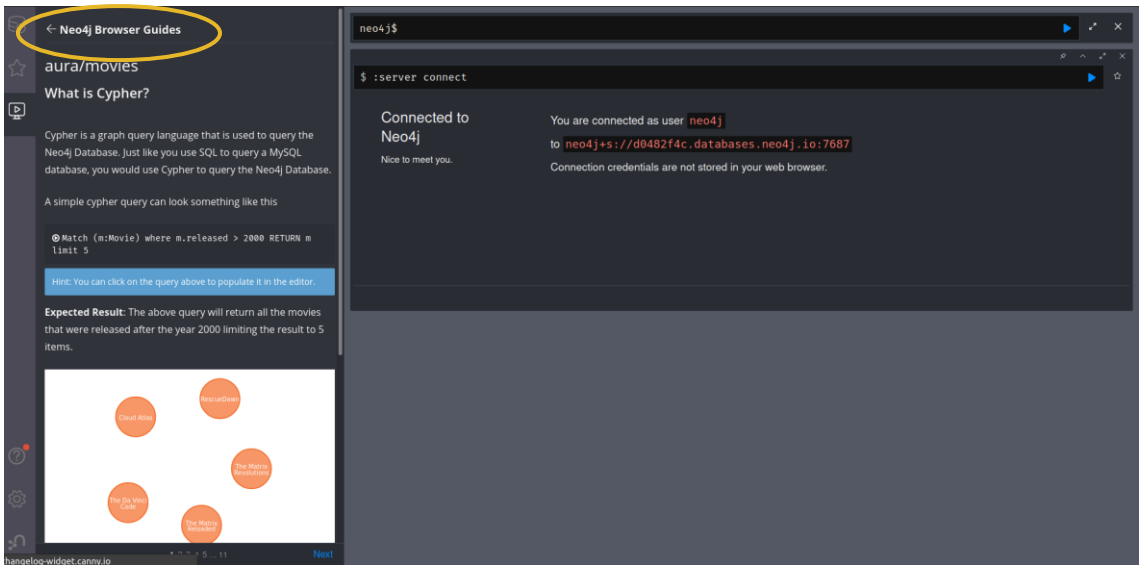


Figura 8. Conectados a nuestra base de datos.

En la ventana de la Figura 9, clicaremos en ":guide movie-graph" para lanzar el ejemplo de base de datos de las películas.

En ese momento llegaremos a la ventana que se muestra en la Figura 10. A la izquierda veremos una explicación de este ejemplo, y si clicamos en "Next" iremos avanzando por el ejemplo, mostrándose en la parte izquierda de la pantalla el paso en el que nos encontremos en cada momento.

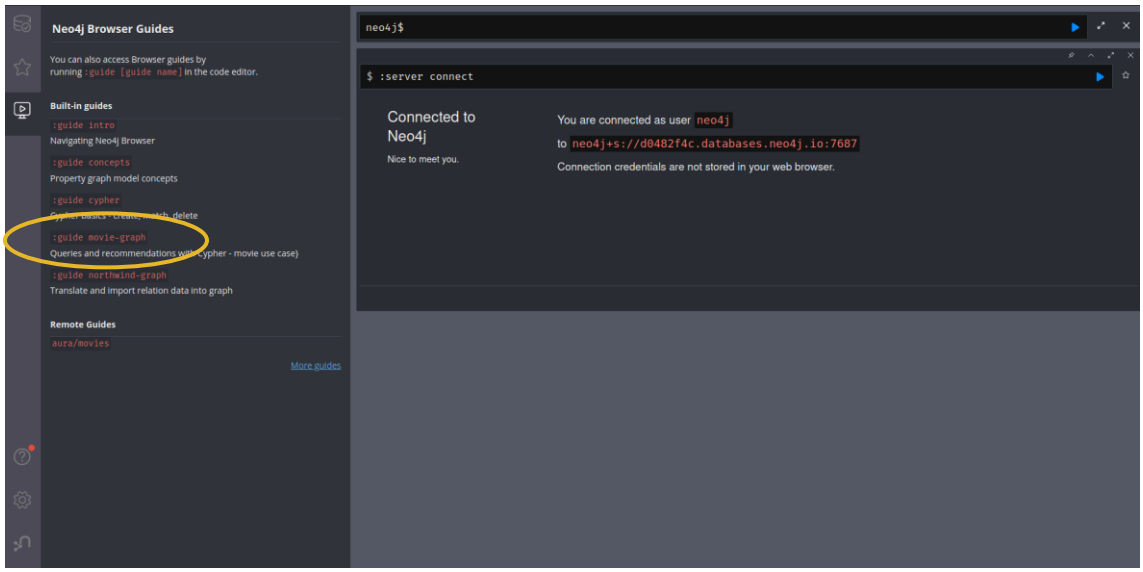


Figura 9. Guías de Neo4j.

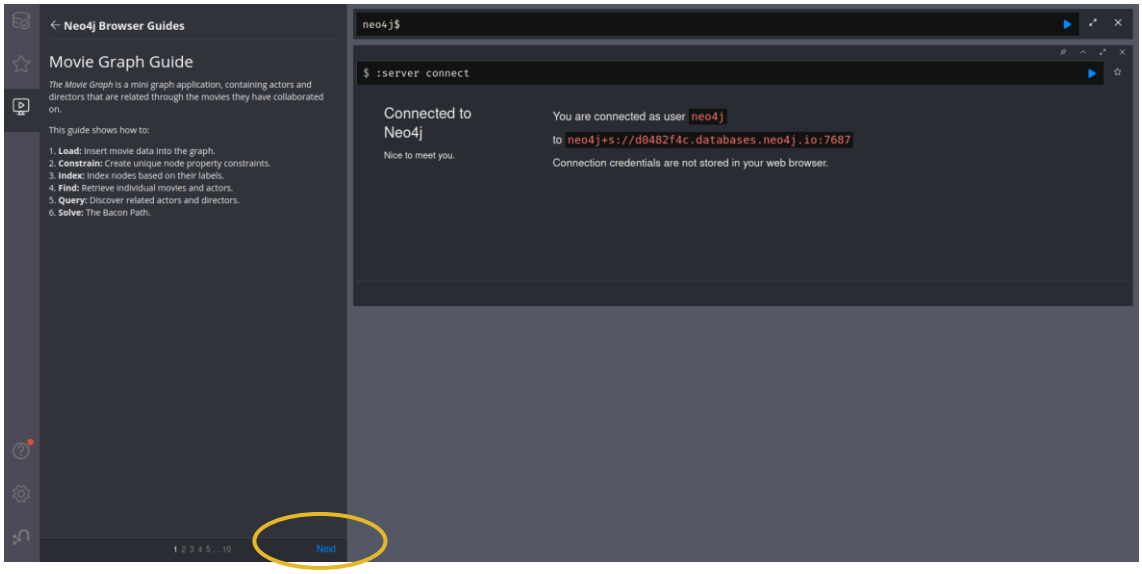


Figura 10. Comenzamos el ejemplo de las películas.

Por ejemplo, en la Figura 11 vemos uno de los primeros pasos del ejemplo de las películas. Si clicamos en el código que aparece, dicho código se pegará en el editor de consultas (como se muestra en la Figura 12). Tras eso, clicaremos en el botón  para ejecutar dicho código.

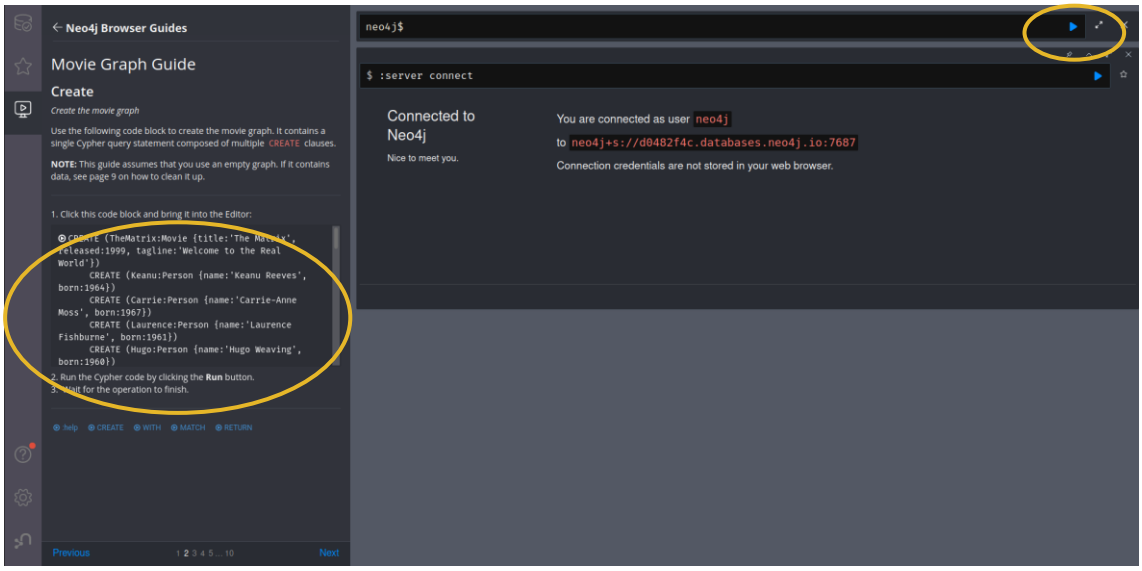


Figura 11. Base de datos de películas.

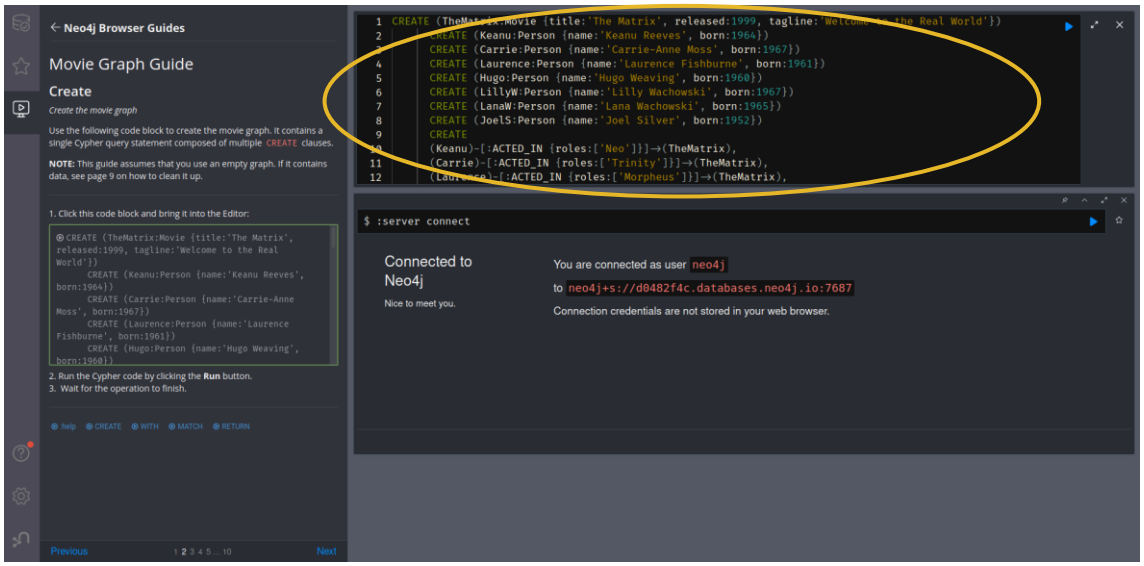


Figura 12. Ejecutando una consulta.

En la ventana que se muestra en la Figura 13 se muestra el resultado de la ejecución de la consulta. Tras revisar el código, ejecutarlo y comprender su funcionamiento, podemos avanzar al siguiente paso del ejemplo clicando en el botón "Next". Si deseamos retroceder a un paso anterior, clicamos en "Previous".

Si tenemos dudas sobre algún concepto, en la parte izquierda bajo el código tenemos una serie de enlaces que nos mostrarán información de utilidad. Por ejemplo si en la ventana de la Figura 13 clicamos en "CREATE", obtendremos ayuda sobre la orden CREATE de Neo4j, como se muestra en la Figura 14.

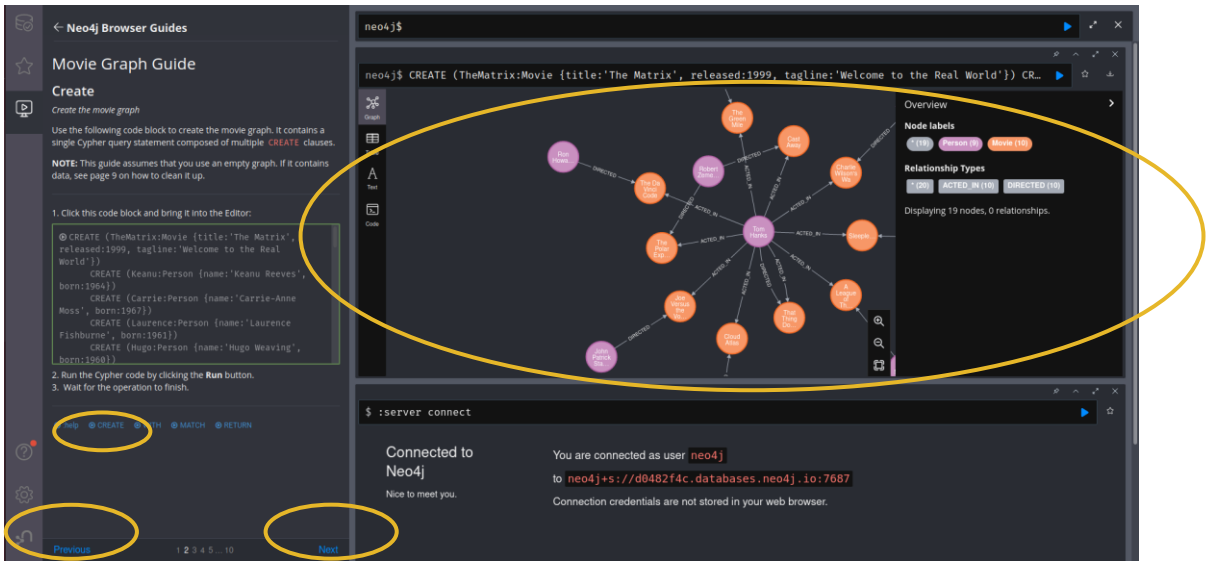


Figura 13. Resultado de la ejecución de una consulta.

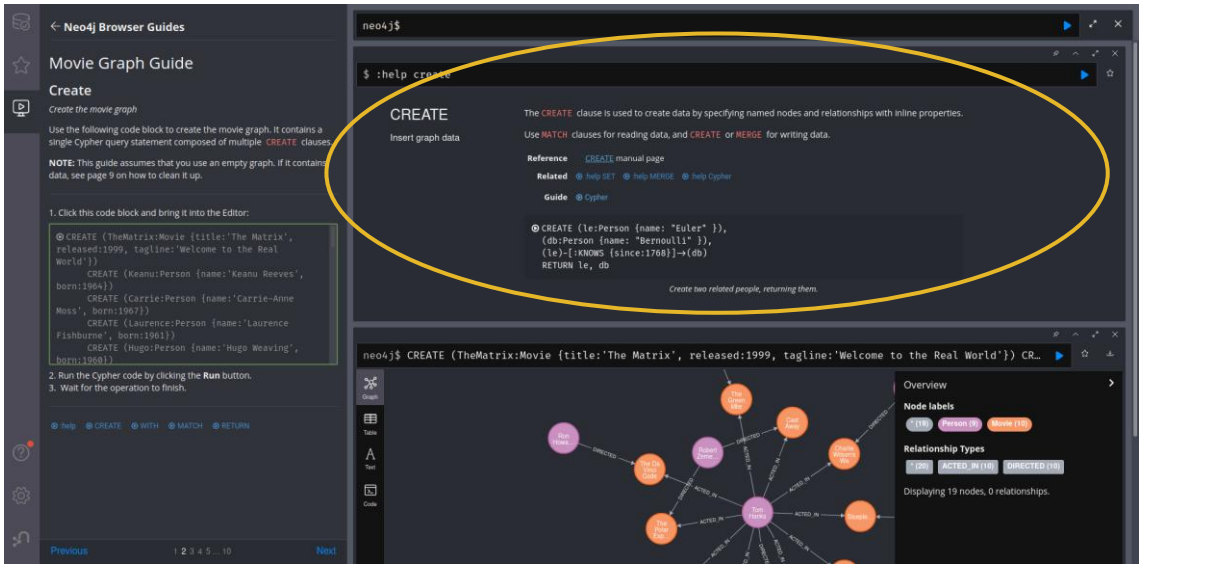


Figura 14. Ayuda.

3. Ejercicios de evaluación

Se presenta una base de datos Neo4j que modela el dominio del fútbol profesional. Entre los nodos destacan **Club**, **Jugador**, **Entrenador**, **Estadio**, **Competición**, **Temporada** y **Partido**, cada uno con atributos propios (por ejemplo, nombre, ciudad o identificadores únicos).

El modelo define un conjunto de relaciones. En primer lugar, la relación **JUEGA_EN_ESTADIO** conecta un club con su estadio habitual, mientras que

PARTICIPA_EN vincula a los clubes con las competiciones en las que intervienen. La relación **ENTRENA_A** asocia cada entrenador con el club que dirige. En cuanto a los jugadores, **JUEGA_EN** representa su situación actual en un club, incluyendo atributos como dorsal, año de incorporación o el importe de su traspaso, mientras que **JUGO_EN** recoge su historial profesional, permitiendo modelar trayectorias temporales complejas. Por otro lado, los partidos se relacionan con los clubes mediante **EQUIPO_LOCAL** y **EQUIPO_VISITANTE**, y se contextualizan mediante **EN_COMPETICION**, **EN_TEMPORADA** y **SE_JUGO_EN**, que indican respectivamente la competición, la temporada y el estadio donde se disputa el encuentro. Finalmente, la relación **JUGO_PARTIDO** conecta a los jugadores con los partidos en los que participan, incorporando estadísticas detalladas de rendimiento, lo que permite realizar análisis deportivos avanzados.

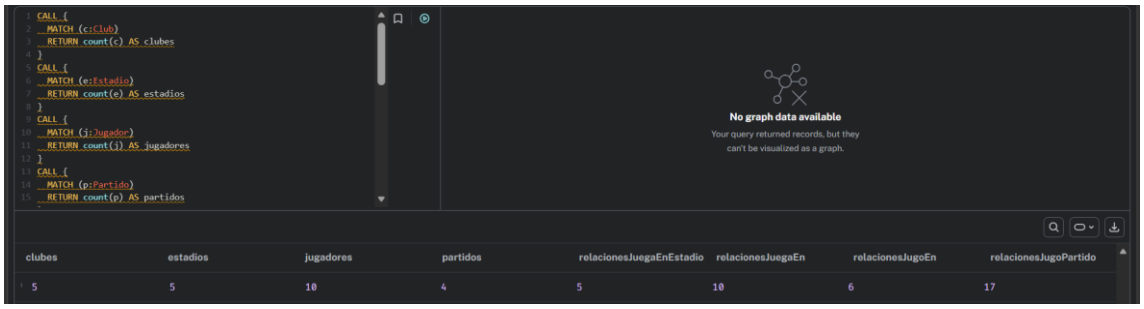
Sobre esta base de datos, es necesario realizar los siguientes ejercicios.

1. (0,5 puntos) Despliega un sistema Neo4j utilizando cualquiera de las opciones vistas en este documento. Luego, crea la base de datos con los datos que se adjuntan en el archivo `grafofutbol.txt` disponible en el curso virtual. Para comprobar que se ha cargado correctamente, se puede ejecutar esta orden (disponible al final del archivo, bajo el epígrafe COMPROBACIONES, se debe copiar y pegar independientemente del resto del archivo):

```
CALL {
  MATCH (c:Club)
  RETURN count(c) AS clubes
}
CALL {
  MATCH (e:Estadio)
  RETURN count(e) AS estadios
}
CALL {
  MATCH (j:Jugador)
  RETURN count(j) AS jugadores
}
CALL {
  MATCH (p:Partido)
  RETURN count(p) AS partidos
}
CALL {
  MATCH ()-[r:JUEGA_EN_ESTADIO]->()
  RETURN count(r) AS relacionesJuegaEnEstadio
}
CALL {
  MATCH ()-[r:JUEGA_EN]->()
  RETURN count(r) AS relacionesJuegaEn
}
CALL {
  MATCH ()-[r:JUGO_EN]->()
  RETURN count(r) AS relacionesJugoEn
}
CALL {
  MATCH ()-[r:JUGO_PARTIDO]->()
  RETURN count(r) AS relacionesJugoPartido
}
```

```
RETURN
  clubes,
  estadios,
  jugadores,
  partidos,
  relacionesJuegaEnEstadio,
  relacionesJuegaEn,
  relacionesJugoEn,
  relacionesJugoPartido;
```

Su resultado es:



2. Sobre dicha base de datos, implementa consultas para conseguir la siguiente información:

   2.1. (0,5 puntos) Mostrar el nombre de todos los clubes y la ciudad en la que se ubican, ordenados por el nombre del club

   2.2. (0,5 puntos) Mostrar el estadio en el que juega cada club.

   2.3. (0,5 puntos) Identificar qué entrenador dirige a cada club, ordenados por el club.

   2.4. (0,5 puntos) Mostrar cuántos jugadores hay de cada club, ordenados por el número de jugadores.

   2.5. (0,5 puntos) Mostrar los partidos en los que participa el Albacete Balompié (como local o como visitante).

   2.6. (0,5 puntos) Mostrar el nombre de los jugadores que han jugado en más de un club, y los clubes donde han jugado.

   2.7. (0,5 puntos) Obtener el nombre del jugador que ha marcado más goles en nuestra base de datos, y cuántos goles ha marcado en total.

2.8. (1 punto) Obtener el nombre de los jugadores que han jugado en más de un club, y ya jugaron en el pasado en su equipo actual. Junto con el nombre del jugador, se debe devolver el listado de clubes por los que ha pasado. Ejemplo de salida de esta orden:



j.nombre	trayectoria
"Manu Fuster"	["Albacete Balompie", "Sevilla FC", "Atletico de Madrid", "Albacete Balompie"]

2.9. (1 punto). Obtener el nombre de los jugadores que han marcado algún gol a alguno de sus ex-equipos. Se debe mostrar también el nombre del ex-equipo.

3. (3 puntos) Crea tu propia base de datos sobre Neo4j e implementa al menos 5 consultas sobre dichos datos. Se valorará la originalidad y la complejidad de la base de datos y de las consultas creadas, así como la utilización de funciones de Neo4j o de librerías como Neo4j Graph Data Science (GDS) que se utilicen (estas librerías no están disponibles a día de hoy en la licencia gratuita de AuraDB por lo que su utilización implicaría utilizar una instalación local de Neo4j). Si se utiliza GDS (o cualquier otra librería), se debe explicar la instalación de dicha librería, de forma que el desarrollo sea reproducible.

La claridad de las explicaciones, la existencia de ficheros de texto con los desarrollos listos para probarlos, y una opinión de la práctica se valoran con hasta 1 punto en este trabajo.

4. Uso de Inteligencia Artificial en este trabajo

El Vicerrectorado de Innovación Educativa de la UNED ha elaborado una serie de guías sobre el uso de inteligencia artificial generativa, que se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Uso educativo de la Inteligencia Artificial Generativa

Se recomienda la lectura de la Guía de uso de las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para el estudiantado.

5. Referencias de interés

[1] Imagen oficial de Neo4j. Disponible en el siguiente enlace: https://hub.docker.com/_/neo4j?tab=description

[2] Guía de uso de las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para el estudiantado. Vicerrectorado de Innovación Educativa de la UNED. Disponible en

el siguiente enlace: https://unedo365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/smartin_ieec_uned_es/Ef6tiDpSXUJHrb7usuE1JWsB0rSJFaED09CB6ofqQnXzvg?e=YKII1P